

حل مسائل مرحله‌ی سوم یازدهمین دوره المپیاد ریاضی کشور - قسمت دوم

زمان برگزاری: خرداد ماه ۱۳۷۳

منبع: المپیاد ریاضی در ایران، جلد ۱

تألیف دکتر عبادالله محمودیان

.۱

$$\begin{aligned} f(\alpha) = 0 &\implies f(\alpha^2 - 1) = f(\alpha)f(-\alpha) = 0 \implies f(\alpha^2 - 1) = 0 \\ f(\alpha^2 - 1) = 0 &\implies f(\alpha)f(-\alpha) = f(\alpha^2 - 1) = 0 \\ &\implies f(\alpha) = 0 \text{ یا } f(-\alpha) = 0 \end{aligned}$$

پس ریشه‌های f به صورت دسته‌هایی به شکل $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \rangle$ هستند که α_i ها یک دسته نقطه با تناوب k در p هستند، یعنی

$$\begin{cases} \alpha_i^2 - 1 = \alpha_{i+1}, & i = 1, 2, \dots, k-1 \\ \alpha_k^2 = \alpha_1 \end{cases}$$

(اگر f_1 و f_2 در شرط مسأله صدق کنند، $f_1 f_2$ هم در شرط مسأله صدق می‌کند.) در اینصورت

$$\begin{aligned} f(x) &= (-1)^k (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_k) \\ f(x^2 - 1) &= (-1)^k (x^2 - 1 - \alpha_1)(x^2 - 1 - \alpha_2) \cdots (x^2 - 1 - \alpha_k) \\ &= (-1)^k (x^2 - \alpha_1^2)(x^2 - \alpha_2^2) \cdots (x^2 - \alpha_{k-1}^2) \\ &= (-1)^k (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_k) \\ &\quad \times (-1)^k (-x - \alpha_1)(-x - \alpha_2) \cdots (-x - \alpha_k) \\ &= f(x)f(-x) \end{aligned}$$

نقاط تناوبی $x^2 - 1$ را بررسی می‌کنیم. می‌گیریم $\hat{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ و $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

$$\begin{aligned} x^2 - 1 - x &= (x - \phi)(x - \hat{\phi}) \\ (x^2 - 1)^2 - x &= (x + 1)(x - \hat{\phi})x(x - \phi) \end{aligned}$$

حل مسائل مرحله ی سوم یازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت دوم

می گیریم $p(x) = x^2 - 1$. ثابت می کنیم تنها نقاط تناوبی $p, \hat{\phi}, \phi, 0$ و -1 هستند. فرض کنید x نقطه ای تناوبی غیر از اینها باشد.

$$۱) \phi < x \Rightarrow x^2 - 1 > x \Rightarrow p^k(x) > x$$

$$۲) x < -1 \Rightarrow x^2 - 1 > 0 \Rightarrow p^k(x) > x$$

$$۳) 0 < x < 1 \Rightarrow -1 < x^2 - 1 < 0$$

$$\Rightarrow -1 < (x^2 - 1)^2 - 1$$

$$\Rightarrow -1 < p^k(x) < 0$$

$$۴) 1 < x < \phi \Rightarrow 0 < x^2 - 1 < \phi \quad p(x) \notin (0, 1) \text{ واضح است که}$$

$$x^2 - 1 < x \Rightarrow 1 < x^2 - 1 < x \Rightarrow p^k(x) \neq x$$

$$۵) -1 < x < \hat{\phi} \Rightarrow -1 < (x^2 - 1)^2 - 1 < \hat{\phi} \text{ و } (x^2 - 1)^2 - 1 > x$$

$$\Rightarrow p^k(x) > x$$

$$۶) \hat{\phi} < x < 0 \Rightarrow \hat{\phi} < (x^2 - 1)^2 - 1 < 0 \text{ و } (x^2 - 1)^2 - 1 < x$$

$$\Rightarrow p^k(x) < x$$

پس نقاط تناوبی $p(x)$ فقط $\phi, \hat{\phi}, -1$ و 0 هستند.

$$f(x) = (\phi - x)^{n_1} (\hat{\phi} - x)^{n_2} (x^2 + x)^{n_3}$$

۲. فرض کنیم $S = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ و $x_1 + x_2 + \dots + x_k = m$ در این صورت،

$$T = S \cup \{m(m-2), m(m-1)(m-3), m(m-1)(m-2)(m-4), \\ \dots, m(m-1)(m-2)(m-3) \dots \times 3 \times 1\}$$

اگر مجموع اعضای T را A بگیریم A را این گونه حساب می کنیم.

$$\sum x_i = m$$

$$m + m(m-2) = m(m-1)$$

$$m(m-1) + m(m-1)(m-3) = m(m-1)(m-2)$$

$$\vdots$$

و بالاخره

$$m(m-1) \dots \times 3 + m(m-1) \dots \times 3 \times 1 =$$

$$m(m-1)(m-2) \dots \times 3 \times 2$$

پس $A = m!$ و برای هر $x \in T$ ،

$$x < m! \Rightarrow x \mid m!$$

و $S \subset T$. واضح است که T دارای شرایط مورد نظر است.

حل مسائل مرحله ی سوم یازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت دوم

۳. برای راحتی قرار می‌دهیم

$$\begin{aligned} A_1 B_1 &= a, & B_1 C_1 &= b, & C_1 D_1 &= c, & D_1 A_1 &= d, \\ A_1 B_1 &= e, & B_1 C_2 &= f, & C_1 D_2 &= g, & D_1 A_2 &= h \end{aligned}$$

$$S_{A_1 B_2 C_2} = \frac{1}{2} (a+f) e \sin \angle B_2 A_1 C_2$$

$$S_{A_1 B_1 C_1 D_1} = \frac{1}{2} ad \sin \angle D_1 A_1 B_1 + \frac{1}{2} bc \sin \angle D_1 C_1 B_1$$

$$\frac{S_{A_1 B_2 C_2}}{S_{A_1 B_1 C_1 D_1}} = \frac{(a+f)e}{ad+bc} = \frac{e(e+d)}{ad+bc} \cdot \frac{a+f}{e+d} = \frac{R_2^2 - R_1^2}{ad+bc} \cdot \frac{a+f}{e+d}$$

$$\frac{S_{C_1 D_2 A_2}}{S_{A_1 B_1 C_1 D_1}} = \frac{R_2^2 - R_1^2}{ad+bc} \cdot \frac{c+h}{b+g}$$

$$\frac{S_{B_1 C_2 D_1}}{S_{A_1 B_1 C_1 D_1}} = \frac{R_2^2 - R_1^2}{ad+bc} \cdot \frac{b+g}{a+f}$$

$$\frac{S_{D_1 A_2 B_2}}{S_{A_1 B_1 C_1 D_1}} = \frac{R_2^2 - R_1^2}{ad+bc} \cdot \frac{e+d}{e+h}$$

اگر این چهار تا را با هم جمع نموده از نامساوی حسابی-هندسی استفاده کنیم نتیجه خواهیم گرفت که

$$\frac{S_{A_2 B_2 C_2 D_2} - S_{A_1 B_1 C_1 D_1}}{S_{A_1 B_1 C_1 D_1}} \geq 4(R_2^2 - R_1^2) \cdot \sqrt{\frac{1}{(ad+bc)(ab+cd)}} \quad (1)$$

اما می‌دانیم از بین تمام چهارضلعیهای محاط در دایره، مربع ماکزیم محیط را دارد، پس

$$a+b+c+d \leq 4\sqrt{2}R$$

اما بنابر نامساوی حسابی-هندسی

$$\begin{aligned} \sqrt{(ad+bc)(ab+cd)} &\leq \frac{ad+bc+ab+cd}{2} = \frac{(a+c)(b+d)}{2} \\ &\leq \frac{1}{2} \times \frac{(a+b+c+d)^2}{4} \leq 4R^2 \end{aligned}$$

بنابر (۱)،

$$\frac{S_{A_2 B_2 C_2 D_2}}{S_{A_1 B_1 C_1 D_1}} \geq 4(R_2^2 - R_1^2) \frac{1}{4R^2} + \frac{R_2^2}{R_1^2}$$

۴. منحنی را چنان در صفحه جابه‌جا کنید که نقاط انتهایی آن روی محور x قرار بگیرد و سپس کوچکترین مستطیلی را در نظر بگیرید که اضلاعش موازی محورهای مختصات بوده و منحنی را می‌پوشاند. طول و عرض آن را a و b بگیرید.

حل مسائل مرحله‌ی سوم یازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت دوم

نقاط انتهایی آن را P_0 و P_5 بنامید و نقاط P_1 و P_2 و P_3 و P_4 را روی منحنی طوری در نظر بگیرید که هر کدام روی یکی از اضلاع مستطیل باشد (ممکن است مثلاً $P_0 = P_1$ باشد). خط شکسته $P_0P_1P_2P_3P_4P_5$ را رسم کنید. طول این خط شکسته حداکثر ۱ است. از طرفی جمع طول تصویرهای این پاره‌خطها روی محور x ها حداقل a و روی محور y ها حداقل $2b$ است. (زیرا از نقطه‌ای روی محور x ها شروع به حرکت کرده و تا نقطه‌ای روی ضلع بالایی مستطیل بالا رفته و تا نقطه‌ای روی ضلع پایین مستطیل پایین رفته به نقطه‌ای روی محور x ها باز می‌گردد) بنابراین طول خط شکسته حداقل $\sqrt{a^2 + 4b^2}$ است (چرا؟). بنابراین $a^2 + 4b^2 \leq 1$ و $4ab = 2\sqrt{a^2 \times 4b^2} \leq 2$ بنابراین $ab \leq \frac{1}{2}$ یا $a^2 + 4b^2 \leq 1$ یعنی مساحت این مستطیل کمتر یا مساوی $\frac{1}{2}$ است.

۵. ابتدا ثابت می‌کنیم $k \leq 2$. مثالی که ما برای این اثبات در نظر می‌گیریم مثلث متساوی‌الاضلاع ABC است که M مرکز دایره محیطی آن است. در این حالت به سادگی دیده می‌شود که Γ همان دایره محیطی مثلث است. پس

$$R = 2r \implies k \leq 2$$

و حالا ثابت می‌کنیم $k \geq 2$. برای اینکار ثابت می‌کنیم اگر مثلث ABC کاملاً داخل هر دایره دلخواه قرار گرفته باشد، دو برابر شعاع دایره محاطی آن از شعاع دایره مفروض کمتر است.

ل.م. در مثلث ABC ، AB را از طرف A امتداد می‌دهیم و X را روی نیم‌خط بدست آمده می‌گیریم. $r_{XBC} \geq r_{ABC}$. اثبات. اگر

$$\begin{aligned} r_{ABC} &> r_{XBC} \\ \implies \frac{S_{ABC}}{p_{ABC}} &> \frac{S_{XBC}}{p_{XBC}} \\ \implies \frac{S_{ABC}}{S_{XBC}} &> \frac{2p_{ABC}}{2p_{XBC}} \\ \implies \frac{AB}{XB} &> \frac{AB+AC+BC}{XB+XC+BC} \\ \implies AB \cdot BX + AB \cdot CX + AB \cdot BC &> \\ &AB \cdot BX + AC \cdot BX + BC \cdot BX \\ \implies AB \cdot CX + AB \cdot BC &> AC \cdot BX + BC \cdot AB + BC \cdot AX \\ \implies AB \cdot CX + AX \cdot CX &> AC \cdot BX + AX \cdot BC + AX \cdot BX \\ \implies BX \cdot CX &> AC \cdot BX + AX(BC + CX) > \\ &AC \cdot BX + AX \cdot BX \\ \implies BX \cdot CX &> BX(AC + AX) > BX \cdot CX \quad \text{تناقض} \end{aligned}$$

از آنجا که ABC داخل Γ قرار دارد، AB را امتداد می‌دهیم تا دایره را در طرف A در X و در طرف B در Y قطع کند. و نیز YC را امتداد می‌دهیم تا دایره را در طرف C در Z قطع کند.

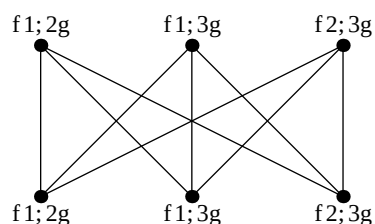
$$r_{ABC} \leq r_{XBC} \leq r_{XYC} \leq r_{XYZ} \quad (\text{ل.م})$$

حل مسائل مرحله‌ی سوم یازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت دوم

اما Γ دایره محیطی XYZ است، پس

$$\left. \begin{array}{l} R \geq 2r_{XYZ} \geq 2r_{ABC} \Rightarrow k \geq 2 \\ k \leq 2 \end{array} \right\} \Rightarrow k = 2$$

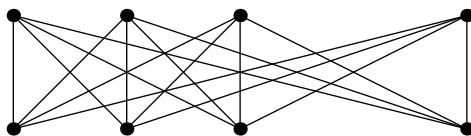
۶. الف) گراف زیر را با لیست رنگهای داده شده در نظر می‌گیریم.



واضح است که این گراف با این لیست رنگها، رنگ‌آمیزی لیستی ندارد. پس

$$\chi_l(G) > 2 = \chi(G)$$

ب) از مثال بند (الف) می‌توان به مثال کلی زیر دست یافت.



یعنی گراف دو بخشی کامل که در هر بخش n راس دارد و یالهای آن تشکیل شده است از تمام یالهایی که رأسهای یک بخش را به بخش دیگر وصل می‌کنند. حال اگر $n = \binom{2k-1}{k}$ بگیریم و در هر بخش از این گراف لیست رنگها را تمام زیرمجموعه‌های k تایی از $2k-1$ فرض کنیم، به سادگی دیده می‌شود که این گراف با لیست رنگهای داده شده رنگ‌آمیزی لیستی ندارد. پس $\chi_l(K_{n,n}) > k$ در صورتی که $\chi(K_{n,n}) = 2$ یعنی $\chi_l(K_{n,n}) \geq \chi(K_{n,n}) + (k-1)$ (به‌ازای $n = \binom{2k-1}{k}$).